



南京工业大学
NANJING TECH
UNIVERSITY

卫星导航定位技术与应用

吴东金

测绘科学与技术学院



测绘科学与技术学院
SCHOOL OF GEOMATICS SCIENCE AND TECHNOLOGY

目录

第一章 绪论

第二章 坐标系统和时间系统

第三章 GNSS卫星运动与卫星星历

第四章 GNSS卫星信号

第五章 GNSS定位原理

第六章 GNSS定位的误差来源与减弱措施

第七章 GNSS控制测量

第八章 GNSS控制网数据处理

第八章 GNSS控制网数据处理

8.0 数据处理概述

8.1 数据预处理

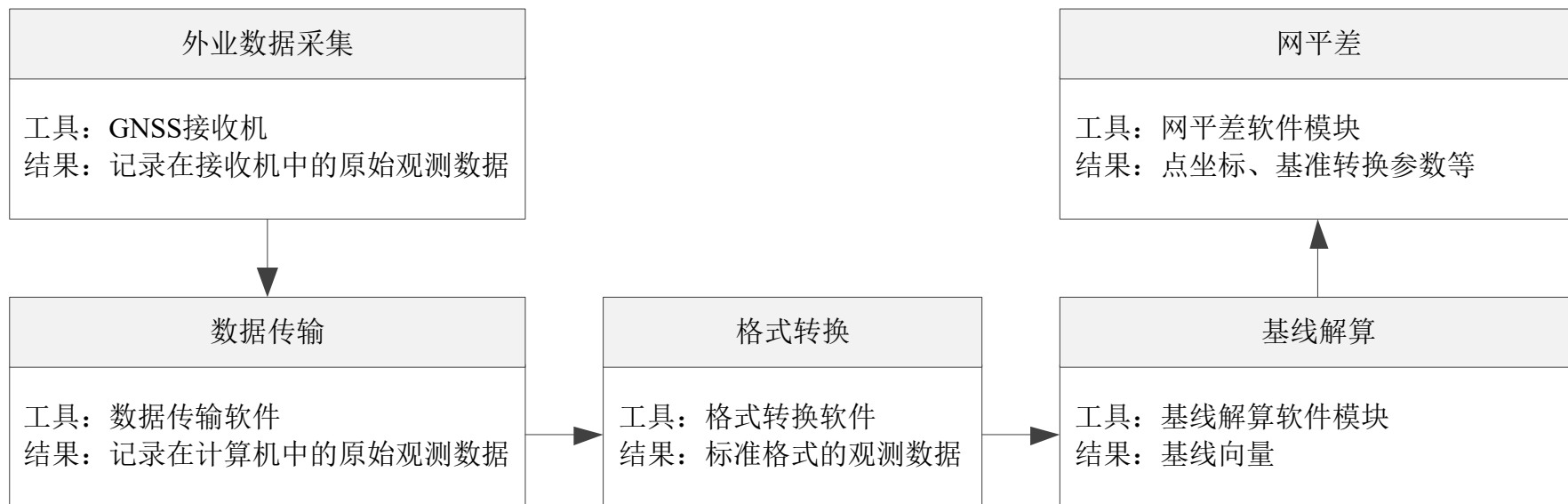
8.2 基线解算

8.3 网平差

8.4 GNSS高程

8.0 数据处理概述

➤ 处理流程



第八章 GNSS控制网数据处理

8.0 数据处理概述

8.1 数据预处理

8.2 基线解算

8.3 网平差

8.4 GNSS高程

8.1 数据预处理

➤GNSS卫星轨道方程的标准化

- 在GNSS数据处理中要多次进行卫星坐标的计算，而卫星的广播星历**每小时**播发一组**独立的星历参数**，使得计算工作十分繁杂。卫星轨道方程标准化的主要目的就是**以统一的格式提供观测时段内被测卫星的轨道位置**，从而使卫星轨道计算简便，并且在观测时段内是连续轨道。
- 利用多组不同历元星历参数对应的卫星位置进行多项式拟合，得到关于时间的多项式。

8.1 数据预处理

➤ 卫星钟差的标准化

- 与星历参数和轨道方程标准化相类似的问题，也出现在卫星时钟参数上。由于卫星时钟改正数也来自每小时更新一次的广播星历，所以当观测时段跨越一个或若干个世界时整点时，每一颗卫星将有两组或两组以上的星钟改正数。在数据处理中，要求我们提供整个观测时段内被测卫星连续、唯一且充分平滑的时钟改正多项式。
- 根据多个参考历元的卫星钟差参数，利用最小二乘原理求解钟差多项式系数 a_0, a_1, a_2 。

$$\Delta\tau_{t_s} = a_0 + a_1(t_s - t_{oc}) + a_2(t_s - t_{oc})^2$$

8.1 数据预处理

➤观测值文件的标准化

■ 各种接收机提供的记录数据项彼此不相同，同一数据项也可能互相有一些出入。为了保证后继工作的顺利进行，对进入平差的观测值文件必须进行规格化、标准化。内容包括：

- ① 记录格式标准化
- ② 记录类型标准化
- ③ 记录项目标准化
- ④ 采样密度标准化
- ⑤ 数据单位标准化

第八章 GNSS控制网数据处理

8.0 数据处理概述

8.1 数据预处理

8.2 基线解算

8.3 网平差

8.4 GNSS高程

8.2 基线解算

➤ 定义

- 利用多个测站的GNSS同步观测数据，确定这些测站之间坐标差的过程

➤ 观测值

- GNSS载波相位观测值（主要）

- ① 原始观测值
- ② 差分观测值
- ③ 不同频率的组合观测值

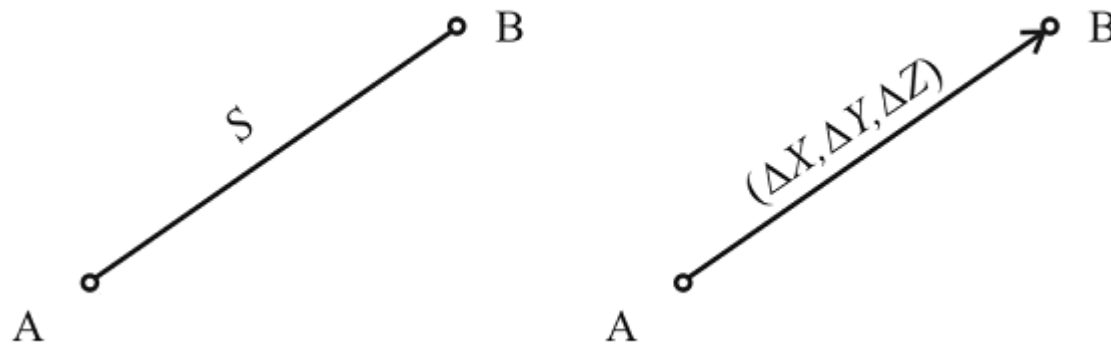
- GNSS伪距观测值（辅助）

➤ 结果

- 基线向量
- 精度（中误差）及误差相关性信息（协因数阵）

8.2 基线解算

➤ 基线向量解



基线边长（左）与基线向量（右）

8.2 基线解算

➤ 基线向量的表达方式

■ 空间直角坐标的坐标差

$$\mathbf{b}_i = [\Delta X_i \quad \Delta Y_i \quad \Delta Z_i]^T$$

■ 大地坐标的坐标差

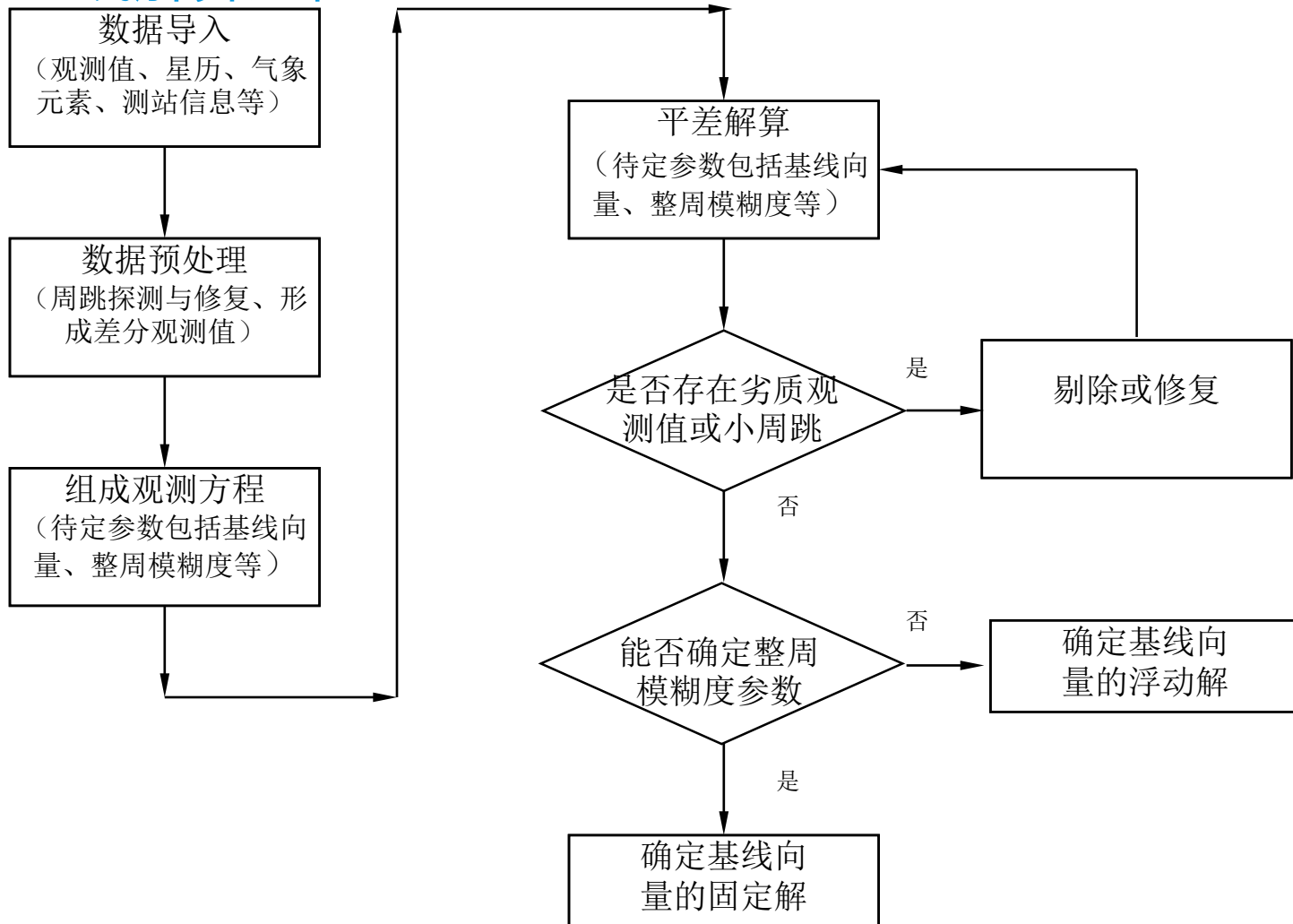
$$\mathbf{b}_i = [\Delta B_i \quad \Delta L_i \quad \Delta H_i]^T$$

■ 站心地平坐标的坐标差

$$\mathbf{b}_i = [\Delta N_i \quad \Delta E_i \quad \Delta U_i]^T$$

8.2 基线解算

➤ 单基线解算过程



8.2 基线解算

► 单基线双差解算模型

双差观测模型

$$\Delta\varphi_{AB}^{pq} = \frac{f}{c} \Delta\rho_{AB}^{pq} - \Delta N_{AB}^{pq}$$

$$\text{其中 } \Delta\varphi_{AB}^{pq} = \varphi_B^q - \varphi_A^q - \varphi_B^p + \varphi_A^p$$

$$\Delta\rho_{AB}^{pq} = \rho_B^q - \rho_A^q - \rho_B^p + \rho_A^p$$

$$\Delta N_{AB}^{pq} = N_B^q - N_A^q - N_B^p + N_A^p$$

其线性化形式为

$$\Delta\varphi_{AB}^{pq} = -\frac{f}{c} [\Delta l \quad \Delta m \quad \Delta n] \begin{bmatrix} \delta x_B \\ \delta y_B \\ \delta z_B \end{bmatrix} - \Delta N_{AB}^{pq} + \frac{f}{c} (\rho_{B0}^q - \rho_A^q - \rho_{B0}^p + \rho_A^p)$$

误差方程

$$V = -\frac{f}{c} [\Delta l \quad \Delta m \quad \Delta n] \begin{bmatrix} \delta x_B \\ \delta y_B \\ \delta z_B \end{bmatrix} - \Delta N_{AB}^{pq} + \frac{f}{c} (\rho_{B0}^q - \rho_A^q - \rho_{B0}^p + \rho_A^p) - \Delta\varphi_{AB}^{pq}$$

8.2 基线解算

➤ 单基线双差解算模型

$$V = -\frac{f}{c} [\Delta l \quad \Delta m \quad \Delta n] \begin{bmatrix} \delta x_B \\ \delta y_B \\ \delta z_B \end{bmatrix} - \Delta N_{AB}^{pq} + \frac{f}{c} (\rho_{B0}^q - \rho_A^q - \rho_{B0}^p + \rho_A^p) - \Delta\varphi_{AB}^{pq}$$

$$V = A \Delta X_B + B \Delta N + l$$

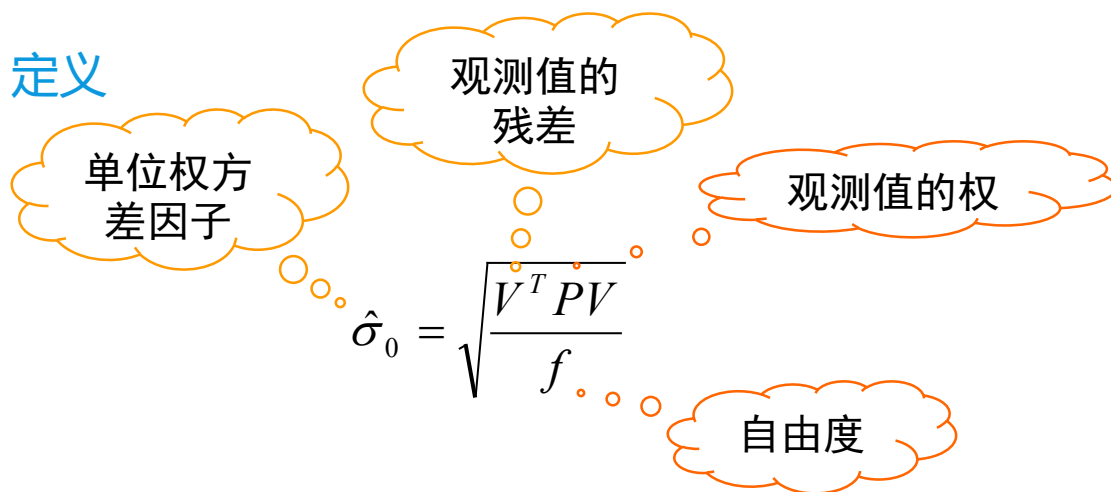
$$V = (A \quad B) \begin{bmatrix} \Delta X_B \\ \Delta N \end{bmatrix} + l$$

8.2 基线解算

➤ 基线解算的质量指标

■ 单位权方差因子

① 定义



② 实质

- a. 又称为参考因子
- b. 一定程度地反映了观测值质量的优劣

8.2 基线解算

➤ 基线解算的质量指标

■ 观测值的RMS

① 定义：观测值残差的均方根（Root Mean Square）

The diagram illustrates the formula for the Root Mean Square (RMS) of observation residuals. The formula is
$$RMS = \sqrt{\frac{V^T V}{n}}$$
. Three orange thought bubbles provide context: one on the left points to the numerator and is labeled '观测值的均方根误差' (Root Mean Square Error of Observations); one above the formula points to the $V^T V$ term and is labeled '观测值的残差' (Observation Residuals); one on the right points to the denominator n and is labeled '观测值的数量' (Number of Observations).

② 实质

- a. 反映了观测值与参数估值间的符合程度
- b. 一定程度地反映了观测值质量的优劣
- c. 一般认为，RMS越小越好

8.2 基线解算

➤ 基线解算的质量指标

■ 数据删除率

- ① 定义：在基线解算时，如果观测值的改正数大于某一个阈值时，则认为该观测值含有粗差，则需要将其删除。被删除观测值的数量与观测值的总数的比值，就是数据删除率。
- ② 实质：数据删除率反映出了GNSS原始观测值的质量。数据删除率越高，说明观测值的质量越差。

8.2 基线解算

➤ 基线解算的质量指标

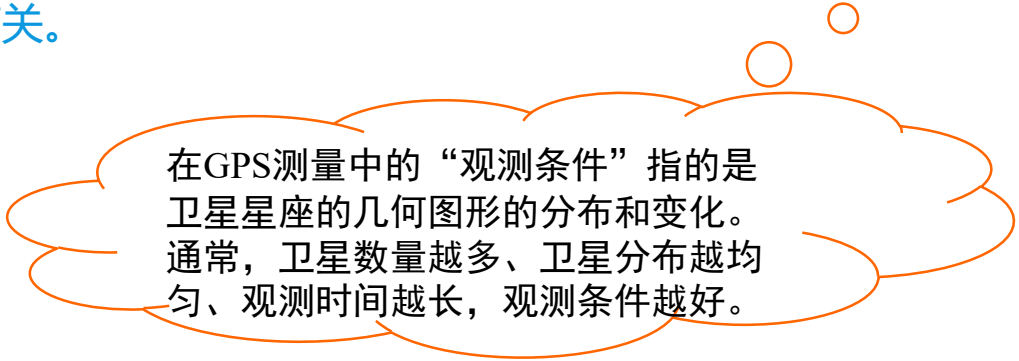
■ RATIO

① 定义

$$RATIO = RMS_{\text{次最小}} / RMS_{\text{最小}}$$

② 实质

- a. 反映了所确定出的整周未知数参数的可靠性，该值总大于等于1，值越大，可靠性越高。
- b. 这一指标取决于多种因素，既与观测值的质量有关，也与观测条件的好坏有关。



在GPS测量中的“观测条件”指的是卫星星座的几何图形的分布和变化。通常，卫星数量越多、卫星分布越均匀、观测时间越长，观测条件越好。

8.2 基线解算

➤ 基线解算的质量指标

- RDOP
- 同步环闭合差
- 异步环闭合差
- 复测基线较差（重复基线互差）
-

8.2 基线解算

➤ 基线解算的质量指标

GPS 处理中

?

✕

	ID	从测站	到测站	基线长度	解算类型	比率	参考变量	RMS
☒	B1	jiam3	jiam1	1521.162m	L1 固定	40.4	2.873	0.006
☒	B2	jiam3	jiam1	1521.164m	L1 固定	20.4	3.989	0.007
☒	B9	jiam3	jiam4	543.139m	L1 固定	14.9	2.015	0.005
☒	B10	jiam3	WHB22-1	1489.263m	L1 固定	23.7	1.899	0.005
☒	B17	jiam3	jiam5	833.741m	L1 固定	7.2	2.740	0.006
☒	B18	jiam3	whb21	843.039m	L1 固定	54.8	1.482	0.004
☒	B28	jiam3	GPSIV34	600.430m	L1 固定	12.6	3.064	0.006
☒	B29	jiam3	WHB21-2	1930.511m	L1 固定	44.4	2.563	0.005
☒	B42	jiam3	34-1	130.526m	L1 固定	61.3	2.180	0.005
☒	B49	jiam3	jiam2	504.008m	L1 固定	48.0	1.567	0.004
☒	B50	jiam3	WHB20	709.972m	L1 固定	21.5	2.158	0.005

☒ 覆盖重复基线解 (Q)

停止 (S)

取消

报告 (R)

从jiam3 到 jiam1

处理 12 之 61

11 接受, 0 拒绝

8.2 基线解算

➤影响GNSS基线解算结果的几个因素

■基线解算时所设定的起点坐标不准确

① 影响方式：导致基线向量发生偏差

② 影响程度：

The diagram illustrates the relationship between four factors and a central mathematical expression. The expression is $\frac{dD}{D} \approx \frac{dX}{d\rho}$. Four yellow callout boxes point to parts of the expression: '基线向量的偏差' (Baseline vector error) points to dD , '基线长度' (Baseline length) points to D , '起点坐标的偏差' (Starting point coordinate error) points to dX , and 'GNSS卫星轨道高度' (GNSS satellite orbit height) points to $d\rho$.

$$\frac{dD}{D} \approx \frac{dX}{d\rho}$$

8.2 基线解算

➤影响GNSS基线解算结果的几个因素

■少数卫星的观测时间太短

- ① 影响方式：导致与该卫星有关的整周末知数固定困难
- ② 影响程度：对于参与计算的卫星，如果与其相关的整周末知数没有准确确定的话，就将严重影响整个基线解算结果的质量

■在整个观测时段中，有个别卫星或个别时间段周跳太多，致使周跳修复不完善

- ① 影响方式：导致整周末知数固定困难
- ② 影响程度：严重影响基线向量的质量

8.2 基线解算

➤影响GNSS基线解算结果的几个因素

■ 在观测时段内，多路径效应比较严重，观测值的改正数普遍较大

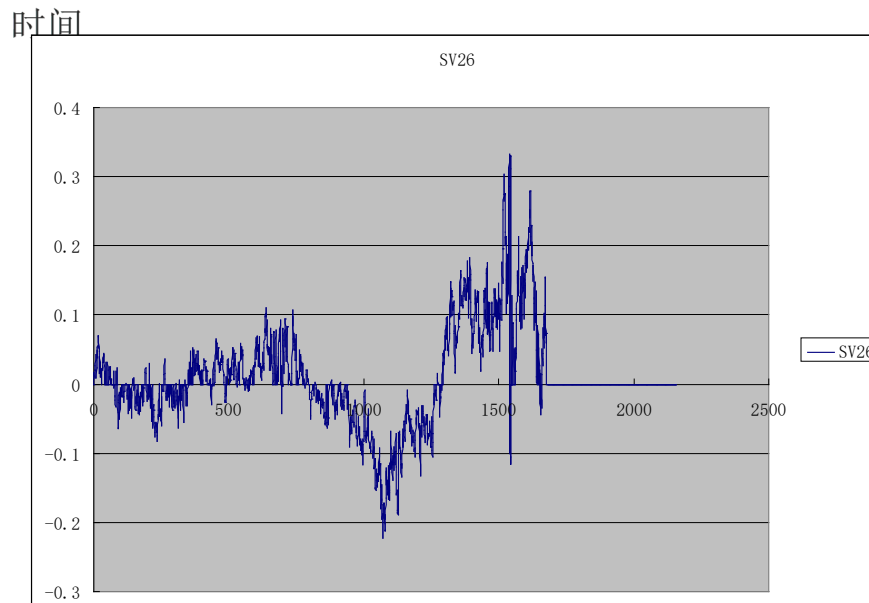
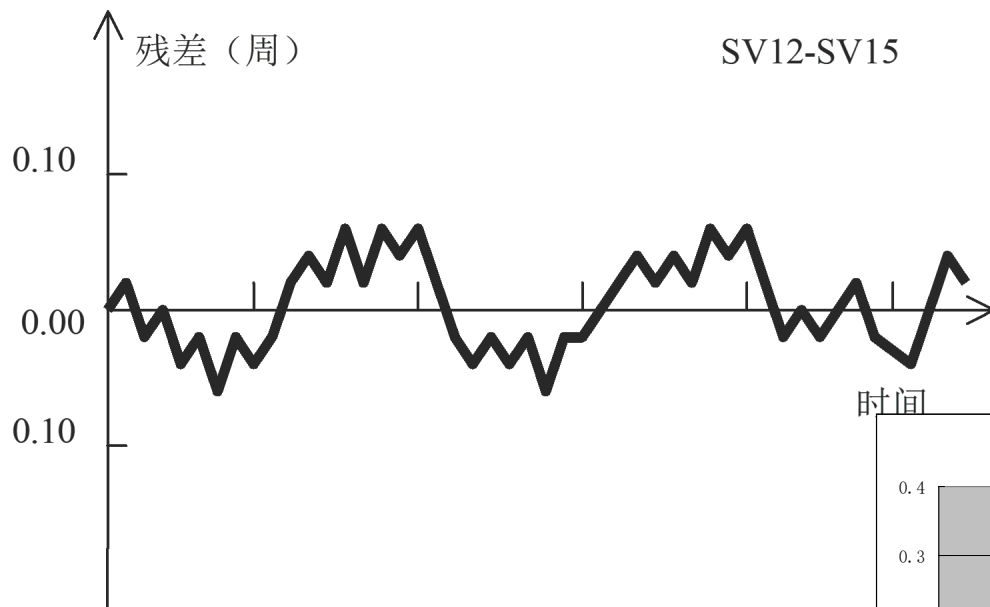
- ① 影响方式：导致基线向量质量下降，甚至导致整周未知数难以固定
- ② 影响程度
 - a. 随多路径效应的严重程度，对基线向量质量的影响程度有所不同
 - b. 多路径效应对基线向量的水平方向影响较大

■ 对流层折射影响或电离层折射影响较大

- ① 影响方式：导致基线向量质量下降，甚至导致整周未知数难以固定
- ② 影响程度
 - a. 随大气折射影响的严重程度，对基线向量质量的影响程度有所不同
 - b. 大气折射影响对基线向量的垂直方向影响特别显著

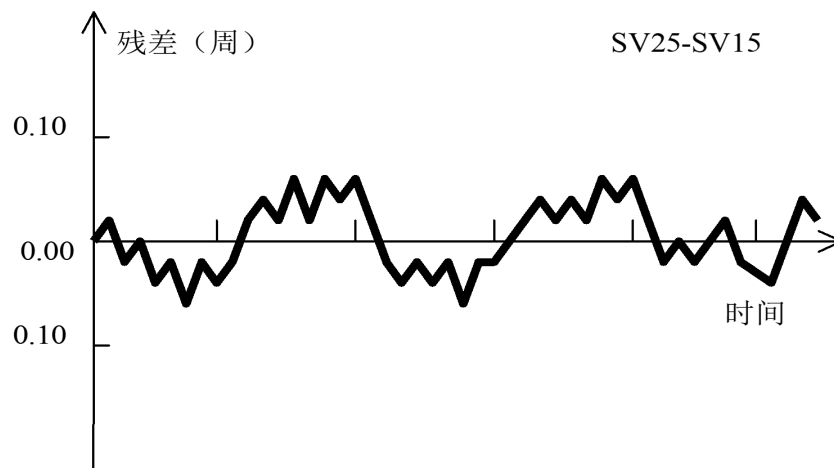
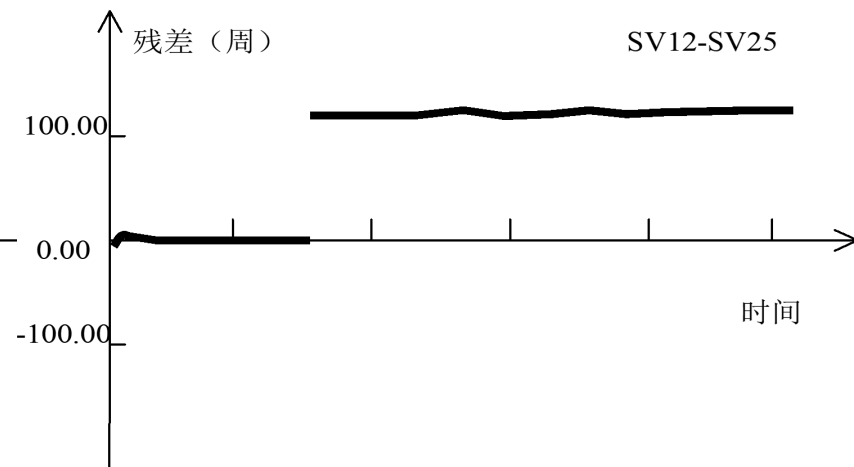
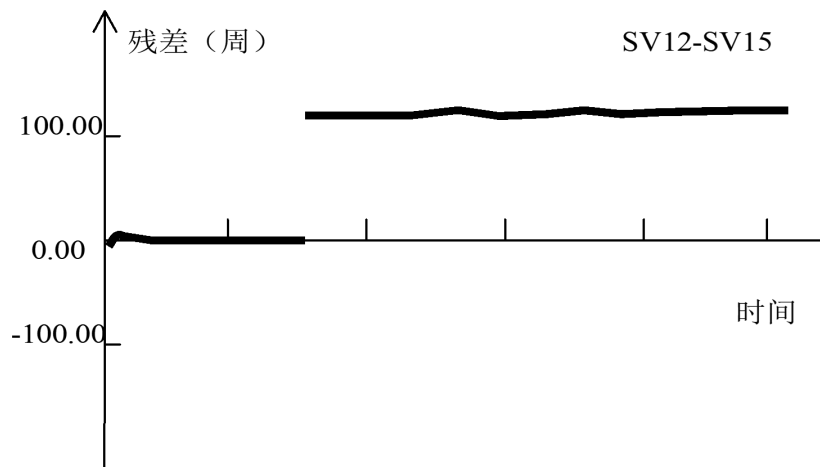
8.2 基线解算

► 几种典型的残差图



8.2 基线解算

► 几种典型的残差图



8.2 基线解算

➤改善GNSS基线解算结果质量的方法

■改变其它控制参数

- ① 数据删除标准 - 编辑因子
- ② RATIO阈值 - 取消此阈值，根据结果判定模糊度固定正确与否
- ③ 大气折射延迟改正方法或模型
- ④ 截止高度角
- ⑤ 观测值类型
 - a. 对于中等长度基线的双频观测值，可采用iono-free组合消除电离层折射影响；对于短基线，可尝试仅使用L1单频数据处理
- ⑥ 星历类型

第八章 GNSS控制网数据处理

8.0 数据处理概述

8.1 数据预处理

8.2 基线解算

8.3 网平差

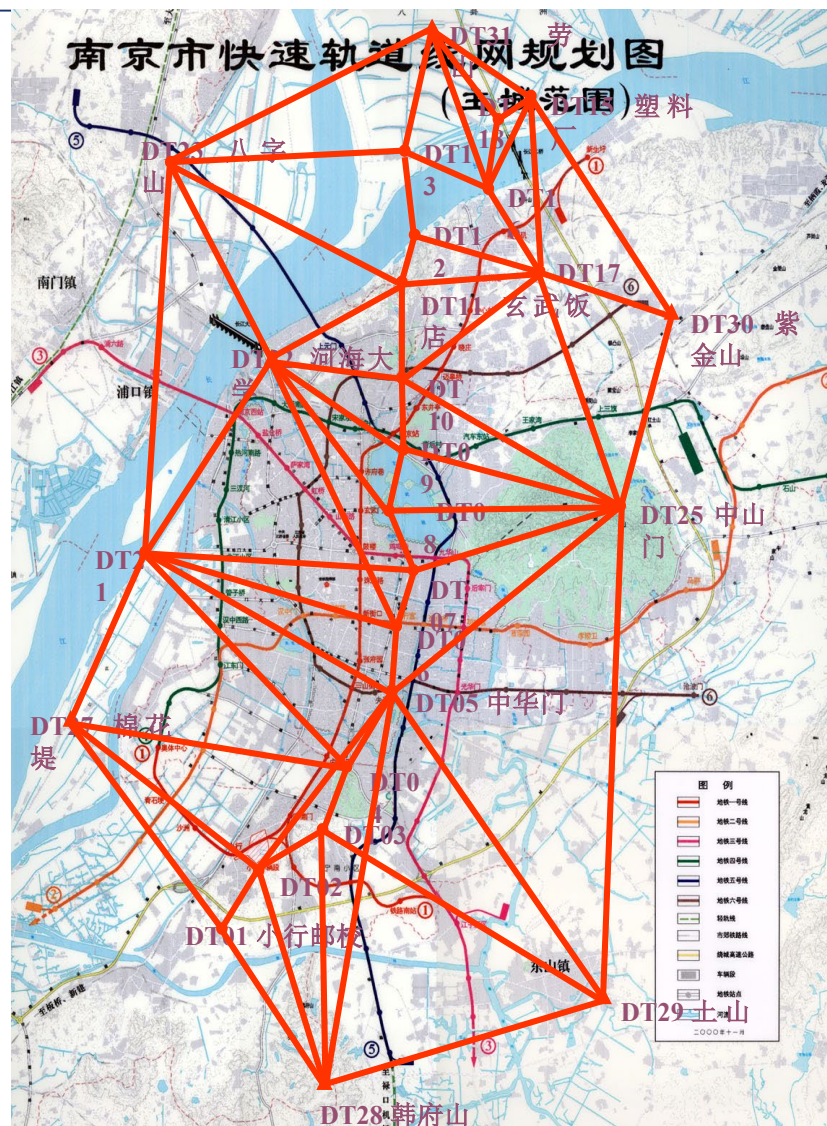
8.4 GNSS高程

8.3 网平差

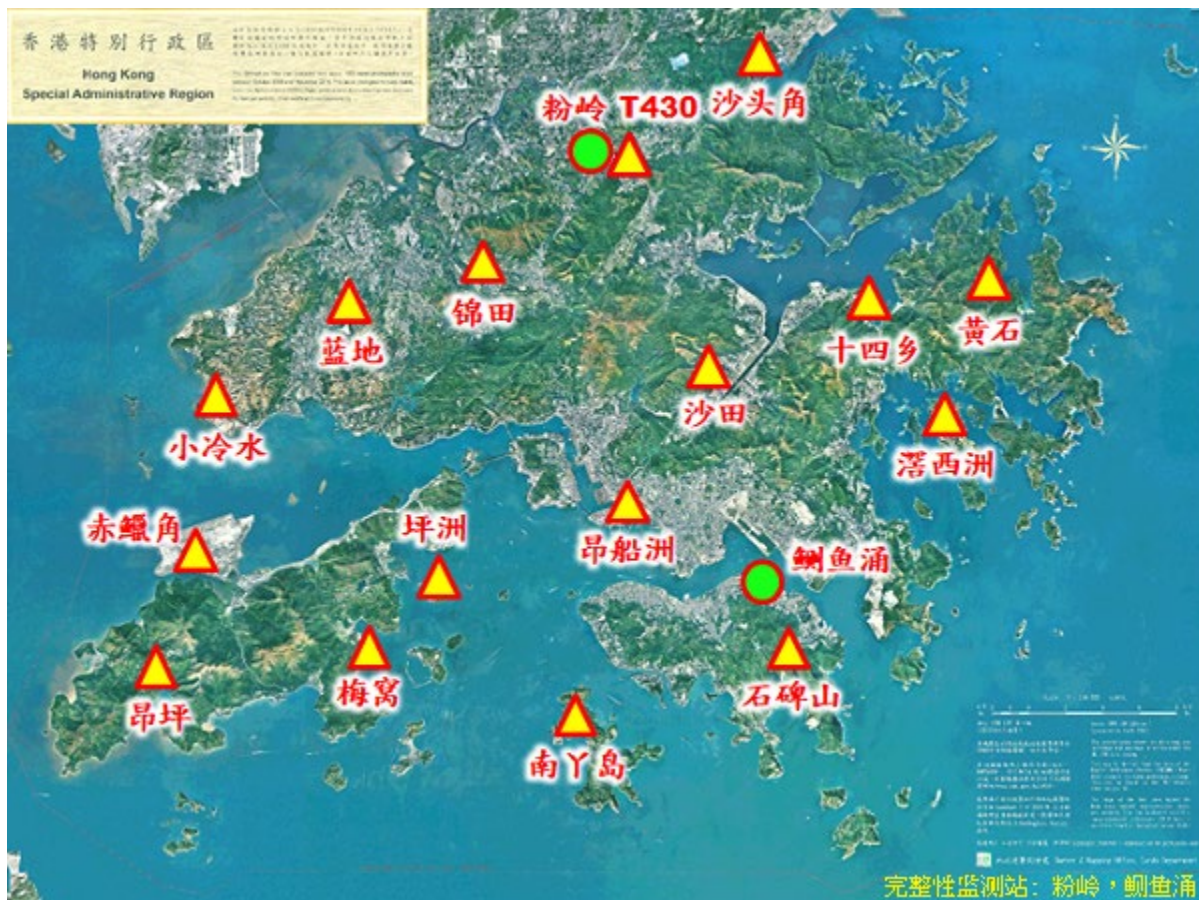
- 在实际工作中，同时参加作业的GNSS接收机通常多于两台，可同时确定多条基线向量。经基线向量解算，用户所得到的结果是观测站之间的基线向量及其方差-协方差阵。
- 由于用户可能投入作业的接收机数总是有限的，所以，当布设的GNSS控制点较多时，需在不同的时段，按照预先设计的作业计划依次进行观测。在这种情况下，为了提高定位结果的可靠性，通常将不同观测时段的基线向量联结成网，并通过观测量的整体平差，以提高定位结果的精度。

8.3 网平差

南京地铁控制网



8.3 网平差

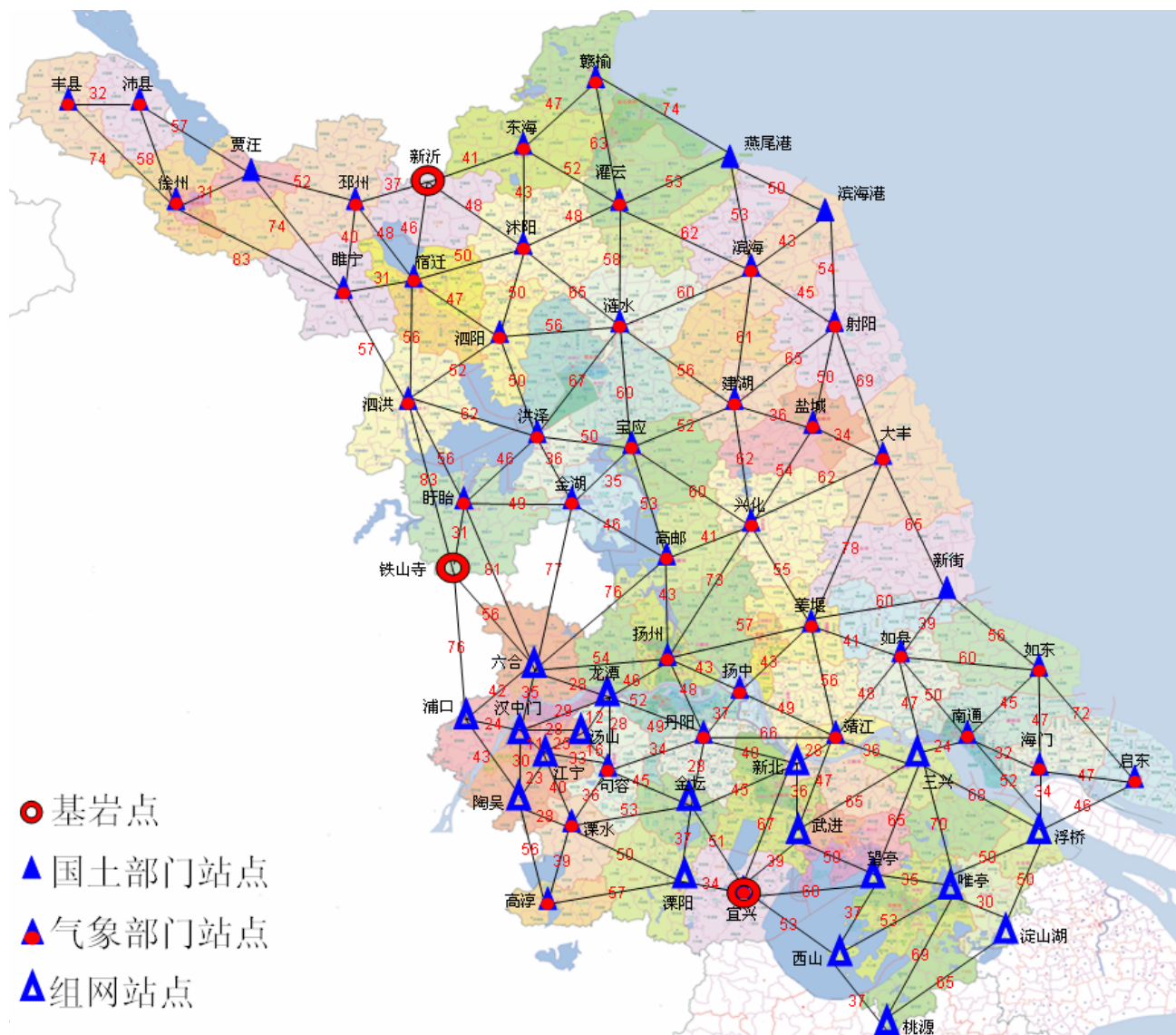


香港卫星定位参考站网 (SatRef)

<http://www.geodetic.gov.hk>

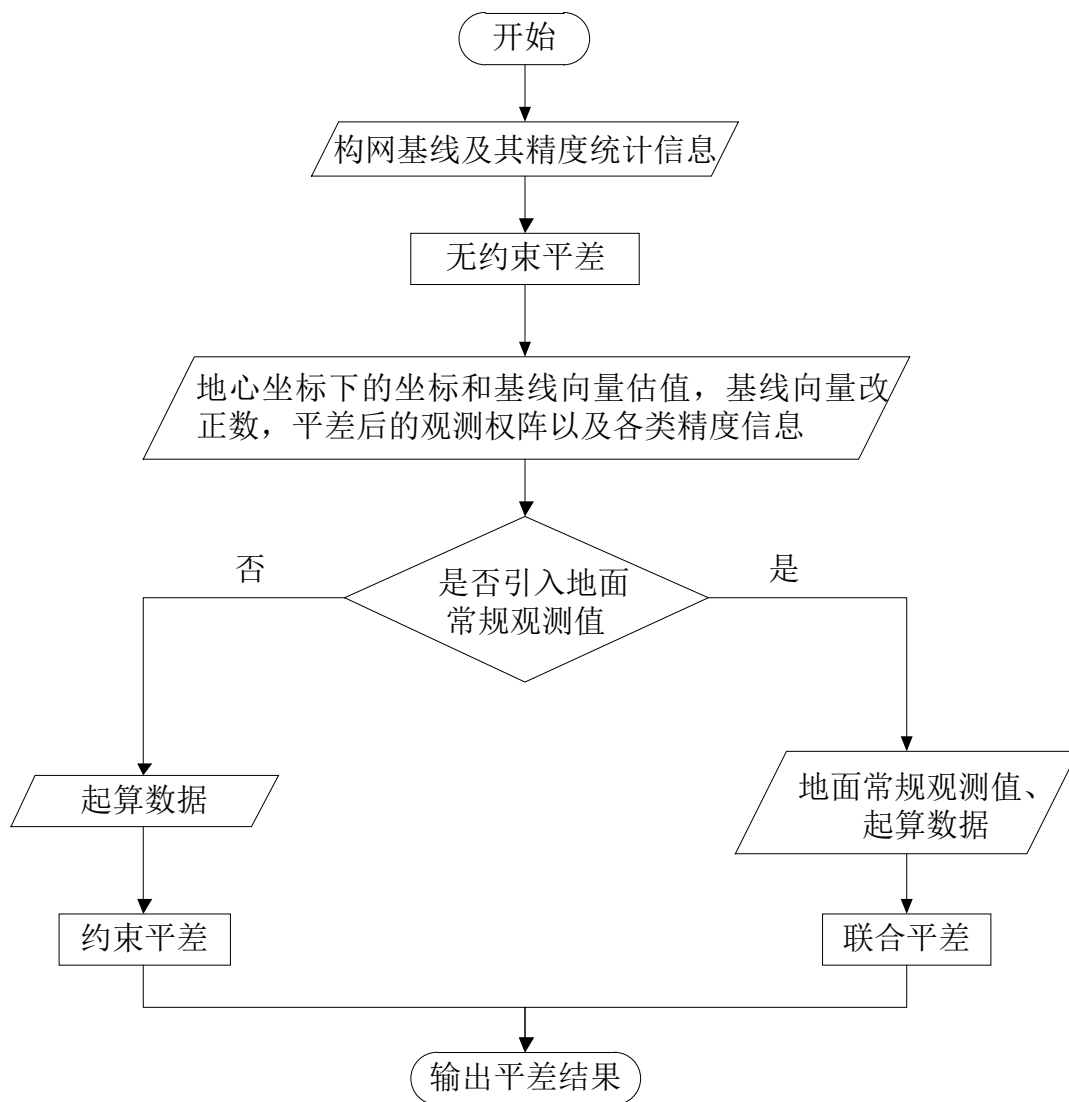
8.3 网平差

江苏省连续运行参考站网



8.3 网平差

➤ 流程



8.3 网平差

➤观测值

- 基线向量及其精度和误差相关信息（参见基线向量解）

➤结果

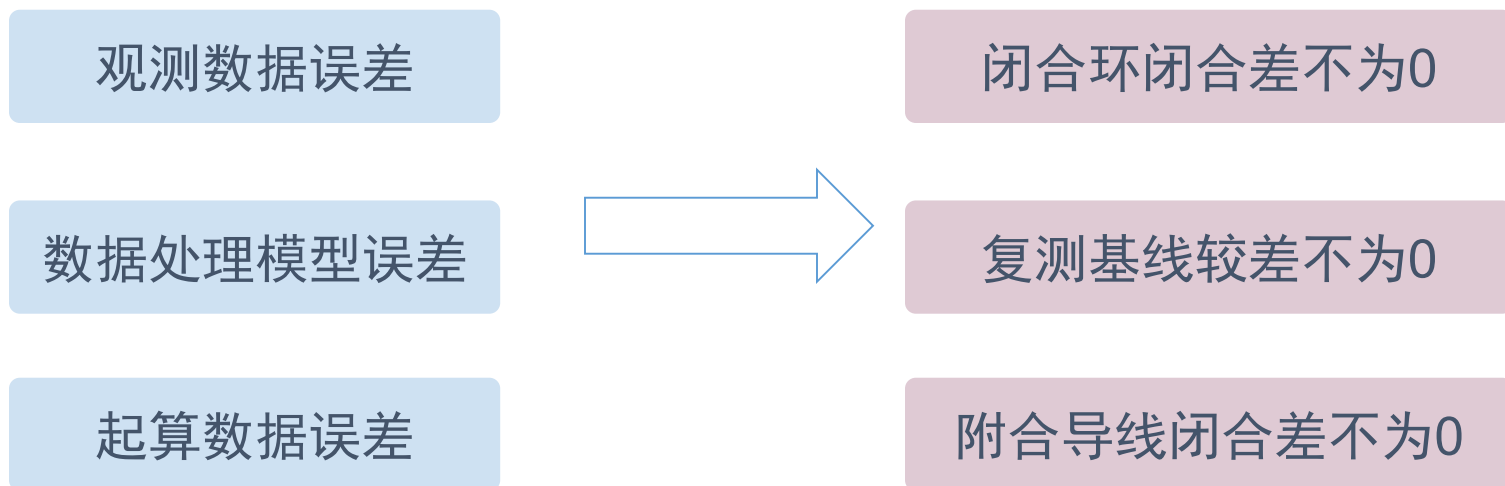
- 待定点的坐标
- 其它待定参数：尺度、旋转、平移
- 各类精度指标：基线向量标准差，参数的精度及误差相关性，点位误差（椭圆）（绝对），基线误差（椭圆）（相对）

8.3 网平差

➤GNSS网平差的目的

■消除图形闭合条件不符值

- ① 由GNSS基线向量联结成网，将含有许多图形闭合条件（如三角形、多边形或导线环）。

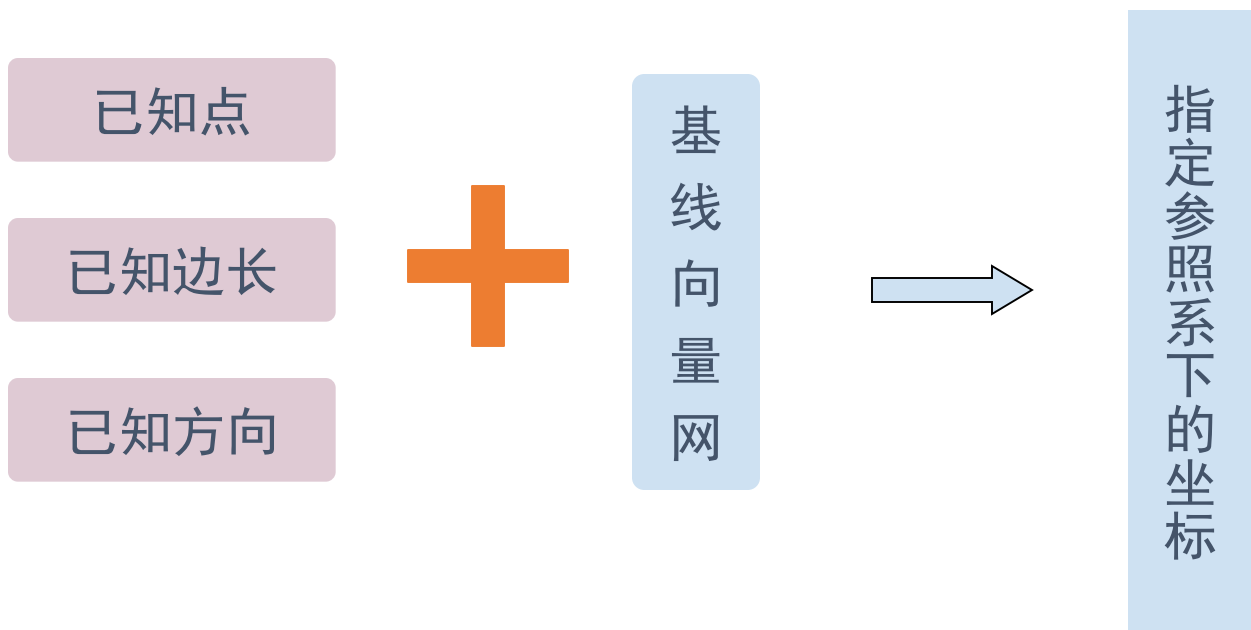


8.3 网平差

➤GNSS网平差的目的

■ 求定各GNSS网点的坐标

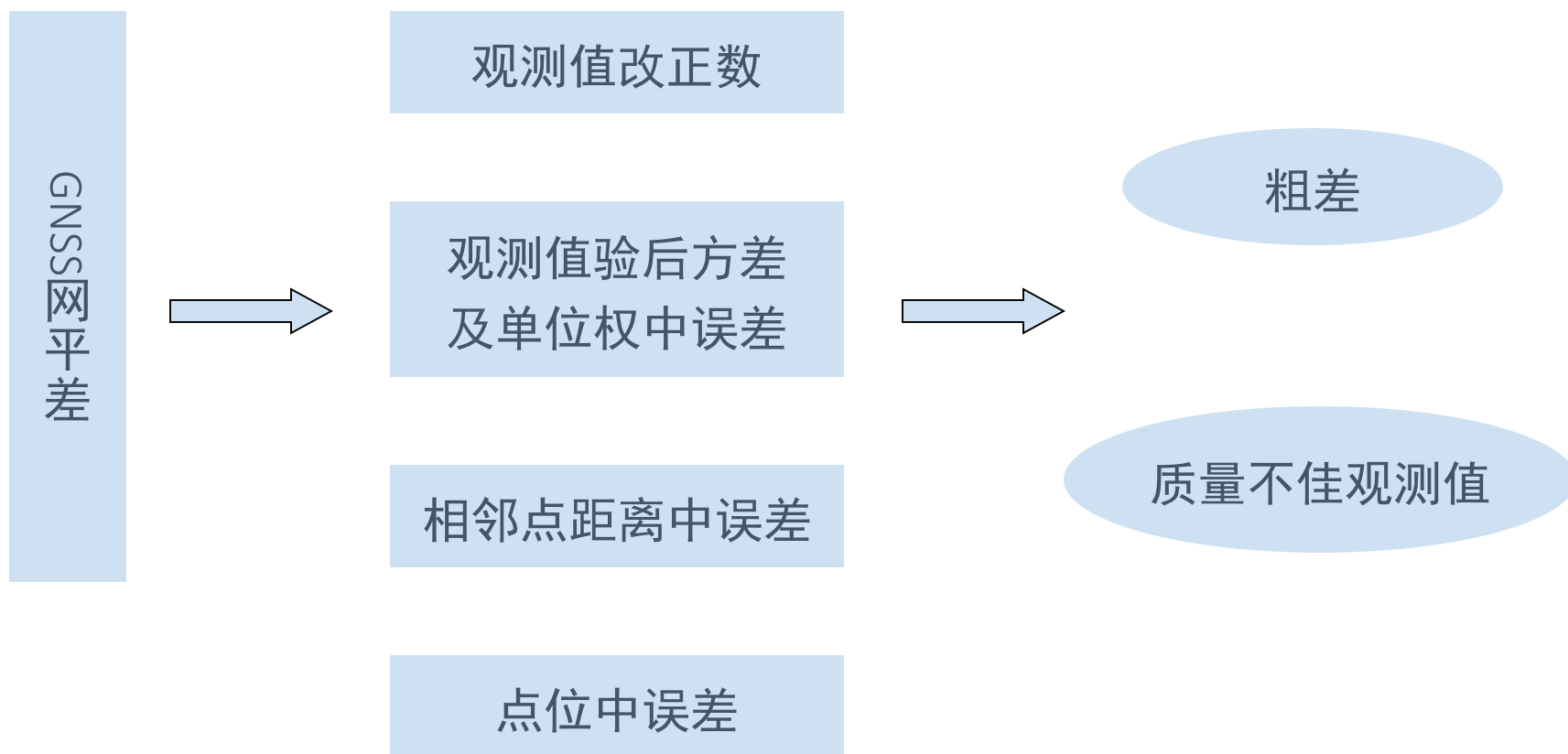
- ① 基线解算所得到的**基线向量**仅能确定GNSS网的几何形状，却**无法提供**最终确定网点绝对坐标所必须的绝对位置基准。



8.3 网平差

➤GNSS网平差的目的

■ 评定GNSS网精度，改善控制网质量



8.3 网平差

➤GNSS网平差的类型

■无约束平差（自由网平差）

- ① 观测值全为GNSS观测值，已知条件不使网产生由非观测量所引起的变形。
- ② 作用：检查GNSS基线向量有没有粗差或明显的系统误差，通过检验发现基线向量随机模型的误差，并考察GNSS网的内部精度。

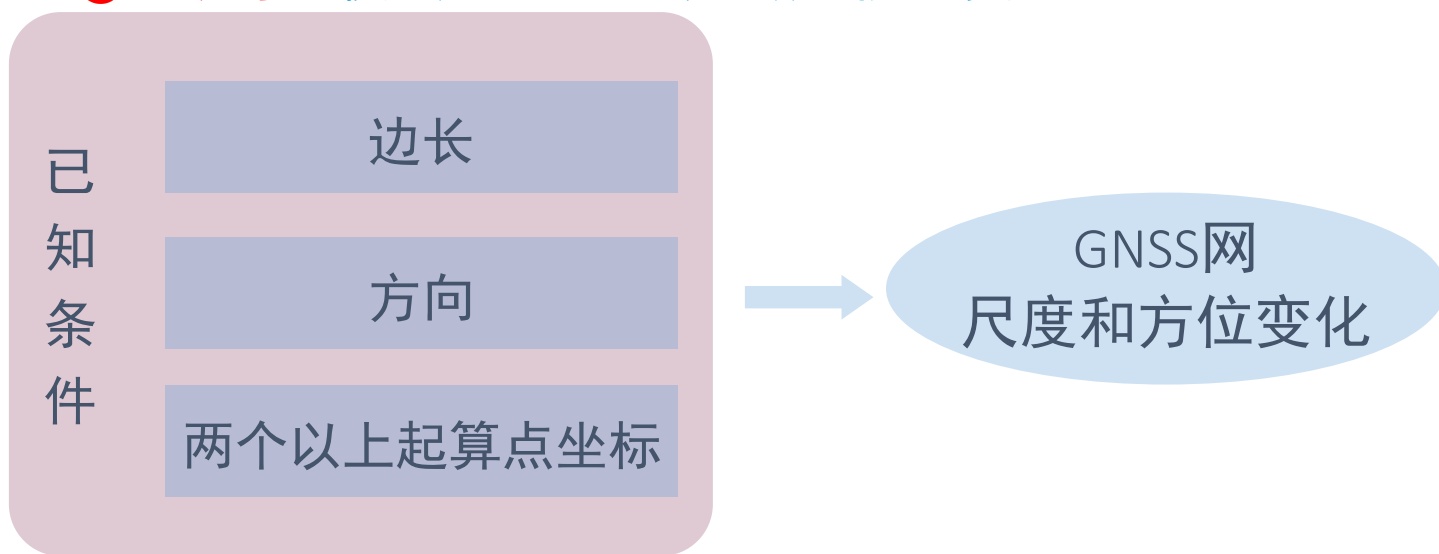
8.3 网平差

➤GNSS网平差的类型

■约束平差

① 观测值全为GNSS观测值

② **已知条件**使网产生由非观测量所引起的变形



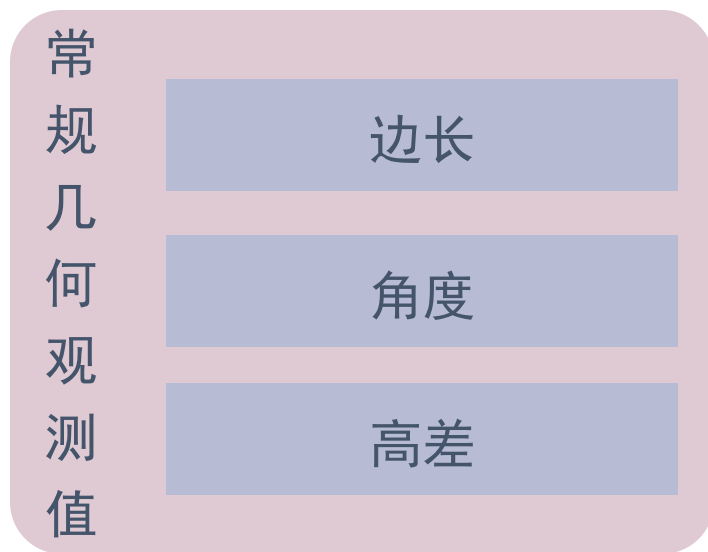
作用：GNSS网约束平差常被用于实现GNSS网成果由基线解算时所用的GNSS卫星星历所采用的参照系到特定参照系的转换。

8.3 网平差

➤GNSS网平差的类型

■联合平差

① 观测观测值除了GNSS观测值已外，还包括其它**常规几何观测值**。



作用： 与GNSS网约束平差类似，常用于工程控制网测设。

8.3 网平差

➤GNSS网平差的类型

■根据进行平差的空间

① 三维平差

- a. 在三维空间中进行
- b. 数学模型是严密的
- c. 适用于任何网，特别是大规模的网

② 二维平差

- a. 在二维平面上进行
- b. 将平面坐标分量与高程分量分离，忽略了两者之间的相关性，数学模型进行了一定的近似
- c. 适用于小规模网

8.3 网平差

➤ 三维无约束平差

■ 定义

- ① 平差在地心系下进行，平差时不引入使得GNSS网产生由非观测量所引起的变形的外部约束条件。

■ 作用：

- ① 评定GNSS网的内部符合精度，发现和剔除GNSS观测值中可能存在的粗差
- ② 得到GNSS网中各个点在地心系（WGS-84/ITRF）系下经过了平差处理的三维空间坐标
- ③ 为将来可能进行的高程拟合，提供经过了平差处理的大地高（差）数据

8.3 网平差

➤ 三维无约束平差

■ 引入位置基准的方法

- ① 高级GNSS点的坐标;
- ② 取网点中任意一点的伪距定位坐标;
- ③ 引入合适的近似坐标系统下的秩亏自由网基准。

8.3 网平差

➤ 三维无约束平差

基线向量的误差方程式

设网中固定点的点号为1，其坐标为 (X_1, Y_1, Z_1) ，任意两点*i*、*j*的基线向量观测值为 $(\Delta X_{ij}, \Delta Y_{ij}, \Delta Z_{ij})$ ，相应的基线向量观测值的改正数为 $V_{\Delta X_{ij}}$ 、 $V_{\Delta Y_{ij}}$ 、 $V_{\Delta Z_{ij}}$ ； X^0 、 Y^0 、 Z^0 以及 dX 、 dY 、 dZ 分别为坐标近似值及其改正值，基线向量观测方程为：

$$\Delta X_{ij} + V_{\Delta X_{ij}} = (X_j^0 - X_i^0) + (dX_j - dX_i)$$

$$\Delta Y_{ij} + V_{\Delta Y_{ij}} = (Y_j^0 - Y_i^0) + (dY_j - dY_i)$$

$$\Delta Z_{ij} + V_{\Delta Z_{ij}} = (Z_j^0 - Z_i^0) + (dZ_j - dZ_i)$$

$$\Delta X_{i1} + V_{\Delta X_{i1}} = (X_1 - X_i^0) - dX_i$$

$$\Delta Y_{i1} + V_{\Delta Y_{i1}} = (Y_1 - Y_i^0) - dY_i$$

$$\Delta Z_{i1} + V_{\Delta Z_{i1}} = (Z_1 - Z_i^0) - dZ_i$$

$$\begin{bmatrix} V_{\Delta X_{ij}} \\ V_{\Delta Y_{ij}} \\ V_{\Delta Z_{ij}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} dX_i \\ dY_i \\ dZ_i \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} dX_j \\ dY_j \\ dZ_j \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \Delta X_{ij} + X_i^0 - X_j^0 \\ \Delta Y_{ij} + Y_i^0 - Y_j^0 \\ \Delta Z_{ij} + Z_i^0 - Z_j^0 \end{bmatrix}$$



$$V_{ij} = -EdX_i + EdX_j - L_{ij}$$

$$\begin{bmatrix} V_{\Delta X_{i1}} \\ V_{\Delta Y_{i1}} \\ V_{\Delta Z_{i1}} \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} dX_i \\ dY_i \\ dZ_i \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \Delta X_{i1} + X_i^0 - X_1 \\ \Delta Y_{i1} + Y_i^0 - Y_1 \\ \Delta Z_{i1} + Z_i^0 - Z_1 \end{bmatrix}$$



$$V_{i1} = -EdX_i - L_{i1}$$

8.3 网平差

➤ 三维无约束平差

■ 法方程式的组成及解算

由于各基线向量观测值之间相互独立，因而可分别对每个基线向量观测值的误差方程式组成法方程，将单个法方程的系数矩阵及常数项加到总法方程的对应系数项和常数项上去。

$$\left. \begin{aligned} -P_{ij}dX_i + P_{ij}dX_j - P_{ij}L_{ij} &= 0 \\ -P_{i1}dX_i - P_{i1}L_{i1} &= 0 \end{aligned} \right\}$$

总的法方程设为

$$NdX - U = 0$$

解算法方程得到未知数 dX 为

$$dX = N^{-1}U$$

各待定点坐标平差值 X_i 为

$$X_i = X_i^0 + dX_i$$

8.3 网平差

➤ 三维约束平差

■ 过程

- ① 三维约束平差可以在国家（或地方）大地坐标系中进行，约束条件是地面网点的固定坐标，固定大地方位角和固定空间弦长。

■ 目的

- ① 获取GNSS网点在指定坐标系（参心系）下的坐标
- ② 评定GNSS网的外符合精度

8.3 网平差

➤ 三维约束平差

■ 基本思想：按附有限制条件的间接平差方法进行

误差方程： $V = AdB - L$

条件方程： $CdB + W = 0$

法方程：
$$\begin{cases} A^T P AdB + C^T K - A^T PL = 0 \\ CdB + W = 0 \end{cases}$$

K为联系数向量

8.3 网平差

➤ 二维约束平差

■ 过程

- ① 将GNSS基线向量观测值及其方差阵转换到国家（或地方）坐标系的二维平面上，然后在国家（或地方）坐标系中进行平差。

■ 目的

- ① 获取GNSS网点在指定坐标系（参心系）下的坐标
- ② 评定GNSS网的外符合精度

8.3 网平差

➤联合平差

■定义

- ① 当地面网除了已知数据外，还有**常规观测值**（如距离、方位角、高差），则将GNSS基线向量观测值与地面网的已知数据和常规观测值一起进行平差。

8.3 网平差

➤一般的商用软件

- ROUGE: Turbo survey
- ASHTECH: GPPS、PRISM、Solution
- TRIMBLE: GPSurvey、Trimble Geomatics Office、Trimble Business Center
- LEICA: SKI、Leica Geomatics Office
- SOKKIA : GSSP

8.3 网平差

➤ 高精度GNSS处理软件

- 美国麻省理工学院（MIT）和SCRIPPS研究所（SIO）共同开发的GAMIT软件
- 美国喷气动力实验室（JPL, Jet Propulsion Laboratory）的GIPSY软件
- 瑞士伯尔尼大学研制的Bernese软件
- 德国GFZ的EPOS软件

8.3 网平差

➤ 质量控制指标

■ (1) 无约束平差基线向量残差

$$\begin{cases} V_{\Delta x} \leq 3\sigma \\ V_{\Delta y} \leq 3\sigma \\ V_{\Delta z} \leq 3\sigma \end{cases}$$

■ (2) 同一基线约束平差基线分量的改正数与无约束平差基线分量的改正数的较差

$$\begin{cases} dv_{\Delta x} \leq 2\sigma \\ dv_{\Delta y} \leq 2\sigma \\ dv_{\Delta z} \leq 2\sigma \end{cases}$$

第八章 GNSS控制网数据处理

8.0 数据处理概述

8.1 数据预处理

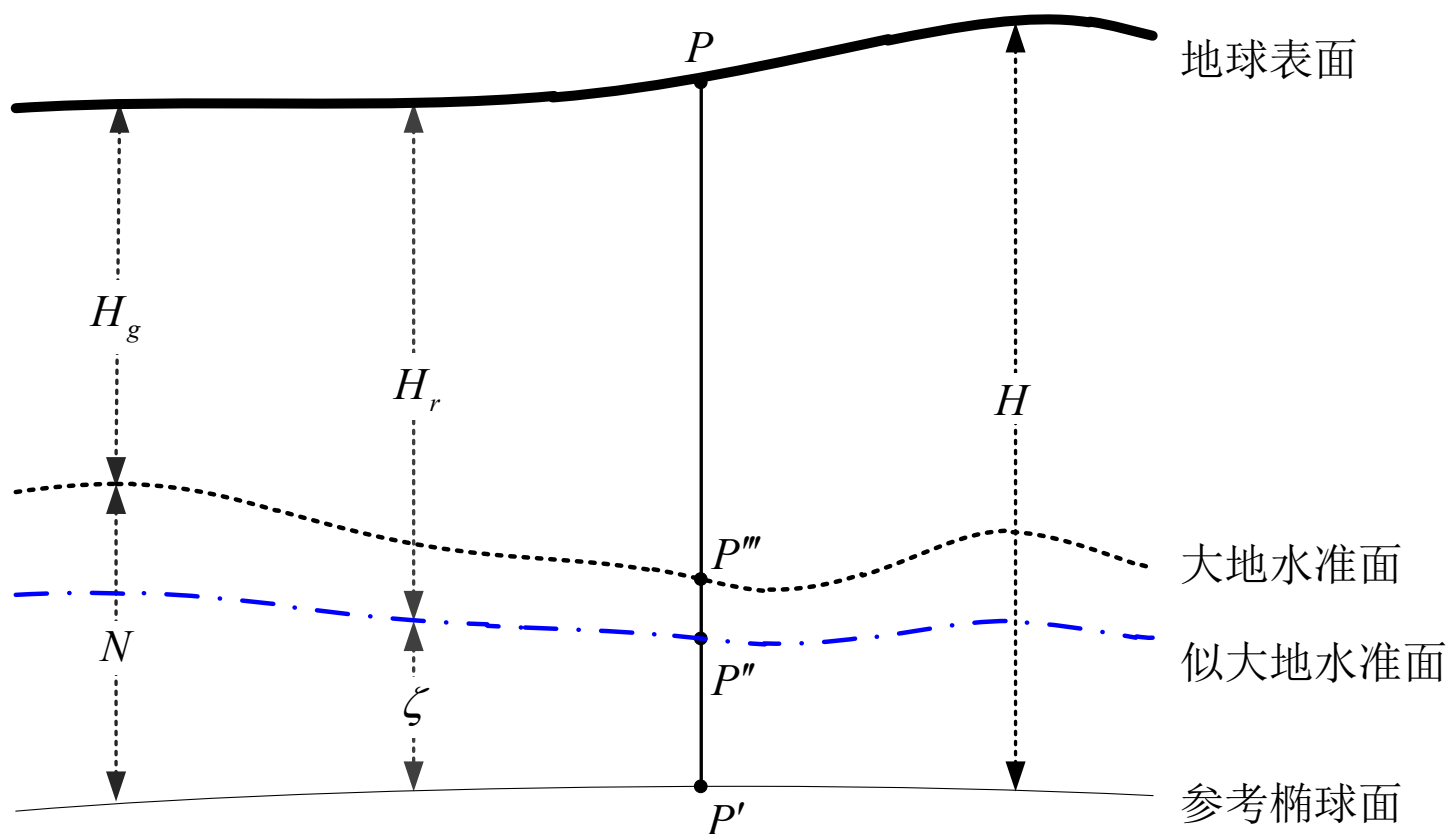
8.2 基线解算

8.3 网平差

8.4 GNSS高程

8.4 GNSS高程

➤在测量中常用的高程系统有大地高系统、正高系统和正常高系统。



8.4 GNSS高程

➤大地高系统

- 大地高系统是以参考椭球面为基准面的高程系统。某点的大地高是该点到通过该点的参考椭球的法线与参考椭球面的交点间的距离。大地高也称为椭球高，大地高一般用符号 H 表示。大地高是一个纯几何量，不具有物理意义，同一个点，在不同的基准下，具有不同的大地高。

8.4 GNSS高程

➤ 正高系统

- 正高系统是以大地水准面为基准面的高程系统。某点的正高是该点到通过该点的铅垂线与大地水准面的交点之间的距离，正高用符号 H_g 表示。

8.4 GNSS高程

➤ 正常高

- 正常高系统是以似大地水准面为基准的高程系统。某点的正常高是该点到通过该点的铅垂线与似大地水准面的交点之间的距离，正常高用 H_r 表示。

8.4 GNSS高程

➤ 高程系统之间的转换关系

- 大地水准面到参考椭球面的距离，称为大地水准面差距，记为 h_g 。
- 似大地水准面到参考椭球面的距离，称为高程异常，记为 ζ 。

大地高与正高之间的关系
可以表示为：

$$H = H_g + h_g$$

大地高与正常高之间的关系
可以表示为：

$$H = H_r + \zeta$$



8.4 GNSS高程

➤GNSS高程的计算方法

■ 由于采用GNSS观测所得到的是大地高，为了确定出正高或正常高，需要有大地水准面差距 h_g 或高程异常数据 ζ 。

① 等值线图法：从高程异常图或大地水准面差距图分别查出各点的高程异常 ζ 或大地水准面差距 h_g ，然后分别采用下面两式可计算出正常高 H_r 和正高 H_g 。

$$H_g = H - h_g$$

$$H_r = H - \zeta$$

8.4 GNSS高程

➤GNSS高程的计算方法

■ 在采用等值线图法确定点的正常高和正高时要注意以下两个问题：

- ① 注意等值线图所适用的坐标系统，在求解正常高或正高时，要采用相应坐标系统的大地高数据。
- ② 采用等值线图法确定正常高或正高，其结果的精度在很大程度上取决于等值线图的精度。

8.4 GNSS高程

➤GNSS高程的计算方法

■ 地球模型法

- ① 地球模型法本质上是一种数字化的等值线图，目前国际上较常采用的地球模型有 OSU91A等。不过可惜的是这些模型均不适合于我国。

8.4 GNSS高程

➤GNSS高程的计算方法

■ 高程拟合法

① 曲线拟合法

基本原理：利用在范围不大的区域中，高程异常具有一定的几何相关性这一原理，采用数值拟合方法拟合出曲线，再内插出待求点的高程异常，从而求出正常高。

8.4 GNSS高程

➤GNSS高程的计算方法

■ 高程拟合法

① 曲线拟合法

a. 多项式拟合法

零次多项式: $\zeta = a_0$

一次多项式: $\zeta = a_0 + a_1 \cdot dB + a_2 \cdot dL$

二次多项式: $\zeta = a_0 + a_1 \cdot dB + a_2 \cdot dL + a_3 \cdot dB^2 + a_4 \cdot dL^2 + a_5 \cdot dB \cdot dL$

其中: n 为GPS网的点数,

$$dB = B - B_0$$

$$dL = L - L_0$$

$$B_0 = \frac{1}{n} \sum B$$

$$L_0 = \frac{1}{n} \sum L$$

8.4 GNSS高程

➤GNSS高程的计算方法

■ 高程拟合法

① 曲线拟合法

a. 多项式拟合法

利用公共点上GNSS测定的大地高和水准测量测定的正常高计算出该点上的高程异常 ζ ，存在一个这样的公共点，就可以依据上式列出一个方程：

$$\zeta_i = a_0 + a_1 \cdot dB_i + a_2 \cdot dL_i + a_3 \cdot dB_i^2 + a_4 \cdot dL_i^2 + a_5 \cdot dB_i \cdot dL_i$$

若共存在 m 个这样的公共点，则可列出 m 个方程

$$\zeta_1 = a_0 + a_1 \cdot dB_1 + a_2 \cdot dL_1 + a_3 \cdot dB_1^2 + a_4 \cdot dL_1^2 + a_5 \cdot dB_1 \cdot dL_1$$

$$\zeta_2 = a_0 + a_1 \cdot dB_2 + a_2 \cdot dL_2 + a_3 \cdot dB_2^2 + a_4 \cdot dL_2^2 + a_5 \cdot dB_2 \cdot dL_2$$

...

$$\zeta_m = a_0 + a_1 \cdot dB_m + a_2 \cdot dL_m + a_3 \cdot dB_m^2 + a_4 \cdot dL_m^2 + a_5 \cdot dB_m \cdot dL_m$$

8.4 GNSS高程

➤GNSS高程的计算方法

■ 高程拟合法

① 曲线拟合法

$$V = Ax + L$$

其中：

$$A = \begin{bmatrix} 1 & dB_1 & dL_1 & dB_1^2 & dL_1^2 & dB_1 \cdot dL_1 \\ 1 & dB_2 & dL_2 & dB_2^2 & dL_2^2 & dB_2 \cdot dL_2 \\ \dots\dots\dots & & & & & \\ 1 & dB_m & dL_m & dB_m^2 & dL_m^2 & dB_m \cdot dL_m \end{bmatrix}$$

$$x = [a_0 \quad a_1 \quad a_2 \quad a_3 \quad a_4 \quad a_5]^T$$

$$V = [\zeta_1 \quad \zeta_2 \quad \dots \quad \zeta_m]^T$$

通过最小二乘法可以求出多项式的系数：

$$x = -(A^T P A)^{-1} (A^T P L)$$

P 为权阵，它可以根据水准高程和GPS所测得的大地高的精度来加以确定。

8.4 GNSS高程

➤GNSS高程的计算方法

■ 高程拟合法

① 曲线拟合法

b. 三次样条曲线拟合法

设点的 ζ 与 x_i (或 y_i) 在区间 $[x_i, x_{i+1}]$ 存在函数关系:

$$\zeta(x) = \zeta(x_i) + (x - x_i)\zeta'(x_i, x_{i+1}) + (x - x_i)(x - x_{i+1})\zeta''(x, x_i, x_{i+1})$$

8.4 GNSS高程

➤GNSS高程的计算方法

■ 高程拟合法

② 曲面拟合法

当GNSS点布设成一定区域面时，可以应用数学曲面拟合法求待定点的正常高。根据测区中已知点的平面坐标和高程异常 ζ ，用数学拟合法拟合出测区似大地水准面，再内插出待定点的 ζ ，从而求出待定点的正常高。

8.4 GNSS高程

➤GNSS高程的计算方法

■ 高程拟合法

② 曲面拟合法

a. 多项式曲面拟合法

$$\zeta = a_0 + a_1x + a_2y + a_3x^2 + a_4y^2 + a_5xy + \cdots$$

b. 多面函数法

c. 曲面样条拟合法

d. 移动曲面法

e. 地形改正法

8.4 GNSS高程

➤GNSS高程的计算方法

■ 高程拟合法

注意事项：

- ① 适用范围：高程拟合法是一类纯几何的方法，因此，一般仅适用于高程异常变化较为平缓的地区（如平原地区），其拟合的准确度可达到一个分米以内。
- ② 选择合适的高程异常已知点：高程异常值一般是通过水准测量测定正常高、通过GNSS测量测定大地高后获得的。在实际工作中，一般采用在水准点上布设GNSS点或对GNSS点进行水准联测的方法来实现，为了获得好的拟合结果要求采用数量尽量多的已知点，它们应均匀分布，并且最好能够将整个GNSS网包围起来。

8.4 GNSS高程

➤GNSS高程的计算方法

■ 高程拟合法

注意事项：

- ③ 高程异常已知点的数量：若要用零次多项式进行高程拟合时，要确定1个参数，因此，需要1个以上的已知点；若要采用一次多项式进行高程拟合，要确定3个参数，需要3个以上的已知点；若要采用二次多项式进行高程拟合，要确定6个参数，则需要6个以上的已知点。

8.4 GNSS高程

➤GNSS高程的计算方法

■ 高程拟合法

注意事项:

- ④ 分区拟合法: 若拟合区域较大, 可采用分区拟合的方法, 即将整个GNSS网划分为若干区域, 利用位于各个区域中的已知点分别拟合出该区域中的各点的高程异常值, 从而确定出它们的正常高。下图是一个分区拟合的示意图, 拟合分两个区域进行, 以虚线为界, 位于虚线上的已知点两个区域都采用。

